Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

En $t = 0$ un auto A parte del reposo con aceleración constante de $2\ \text{m/s}^2$, justo cuando lo adelanta un auto B que va a $15\ \text{m/s}$ constante.

a) Escribe las posiciones $s_A(t)$ y $s_B(t)$.
b) ¿Cuándo y dónde alcanza A a B? ¿Qué rapidez lleva A en ese momento?
c) ¿Cuál es la máxima distancia entre ellos antes del encuentro?

Respuesta

a) $s_A = t^2$, $s_B = 15t$. b) $t = 15$ s, a 225 m, con 30 m/s. c) $56{,}25$ m, en $t = 7{,}5$ s.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Modelos

$v_A = 2t \Rightarrow s_A = t^2$; $s_B = 15t$ (ambos desde el origen).

2 b) Encuentro

$t^2 = 15t \Rightarrow t = 15$ s; posición 225 m; $v_A = 30$ m/s.

3 c) Distancia

$d(t) = 15t - t^2$; $d' = 15 - 2t = 0 \Rightarrow t = 7{,}5$ s.

4 c) Máximo

$d(7{,}5) = 56{,}25$ m, cuando ambos van a la misma velocidad.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Modelos	**2 pts**
b) Encuentro	**2 pts**
c) Distancia máxima	**2 pts**

Idea clave. La distancia entre dos móviles es máxima cuando sus velocidades se igualan.